TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

Carrera:
Ing. en Sistemas Computacionales

Asignatura:
Administración de base de datos

Clave:
6J3

Grupo: A

Alumno:
Lopez Gonzalez Danna Nefertary

Número de control:
24020035

Práctica:
Análisis de MongoDB Atlas

Fecha de entrega: 16 de Octubre

MongoDB es una de las bases de datos NoSQL orientada a documentos (formato BSON/JSON) más populares a nivel mundial para aplicaciones escalables y de alta disponibilidad. Tradicionalmente, la administración de un motor de bases de datos requiere tareas complejas como:

- Instalación y configuración de servidores físicos o virtuales.
- Ajustes de rendimiento (*tuning*), parches de seguridad y gestión de almacenamiento.
- Configuración manual de réplicas para tolerancia a fallos.

MongoDB Atlas resuelve esta fricción operativa al ofrecer una Base de Datos como Servicio (DBaaS) totalmente administrada en la nube.Este permite:

- **Administrar el ciclo de vida de la base de datos:** Desde la creación, escalado horizontal (*sharding*) y vertical, hasta el monitoreo de recursos.
- **Implementar alta disponibilidad y redundancia:** Desplegar conjuntos de réplicas (*Replica Sets*) distribuidos geográficamente en proveedores como AWS, Google Cloud o Azure con un par de clics.
- **Automatizar copias de seguridad (*Backups*):** Programar respaldos periódicos y recuperación en un punto del tiempo (*Point-in-time recovery*).
- **Gestión de seguridad centralizada:** Configurar listas de acceso por IP, cifrado de datos en reposo y en tránsito, e integración con sistemas de autenticación.

La nube de atlas contiene varios servicios como: Su motor de de búsqueda de texto completo **Atlas Search,** su almacenamiento y consultor de vectores para integrar modelos de inteligencia artificial y búsqueda semántica **Atlas Vector Search,** crear funciones que puedan ejecutarse en la nube **Atlas App Services (Triggers & Functions),**una interfaz que permite interactuar con la bd sin controlador o drivers nativos **Atlas Data API** y por último, su herramienta de paneles estilo dashboards que ayuda a visualizar gráficas de los datos alojados **Charts & Analytics.**

Las operaciones principales

- **Configuración de Seguridad y Perímetros:**
  - **Control de Usuarios (RBAC):** Creación de roles con permisos específicos (p. ej., readWrite, dbAdmin, read).
  - **Network Access (IP Access List):** Restricción de acceso mediante direcciones IP estáticas o rangos CIDR.
- **Monitoreo de Rendimiento:**
  - Uso de métricas en tiempo real (CPU, RAM, Operaciones de E/S por segundo, Conexiones activas).
  - Uso de **Profiler / Query Performance Advisor** para identificar consultas lentas y sugerir índices óptimos.

- **Gestión de Índices:**
    - Creación de índices simples, compuestos, de texto o geoespaciales para optimizar el rendimiento de lectura.

B. Operaciones CRUD y Consultas de Datos (DML)

- A través de drivers como pymongo (en Python) o herramientas como **MongoDB Compass / Shell(mongosh):**
    - Se pueden insertar documentos individuales **(insert_one)** o múltiples **(insert_many)** estructurados mediante diccionarios (equivalentes a objetos JSON). Cada documento requiere de forma obligatoria un identificador único representado por el campo **_id.**
    - Consultas **(find)**: Permiten recuperar documentos aplicando filtros directos o utilizando operadores lógicos avanzados de MongoDB
    - Actualización y Eliminación: Mediante operadores como $set en métodos como **update_one / update_many,** o el uso de **delete_many,** el administrador gestiona el ciclo de vida de la información de manera ágil.

- **Marco de Agregación (*Aggregation Framework*)**

Es una de las operaciones más potentes en la administración de datos NoSQL, equivalente a las cláusulas GROUP BY y JOIN de SQL. Permite procesar datos mediante un *pipeline* de etapas